

2020 年高等代数 (二) 期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断下列叙述是否正确; 正确的在 () 内打 $\checkmark$; 错误的在 () 内打 $\times$. 每小题 2 分, 共 20 分.

1. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的子空间, 且 $V = V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3$, 则 $V_2 = V_3$.
2. 设 $f(X) = X^TAX$ 是 n 元实二次型, 则 $f(X) = 0$ 的解集合是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间.
3. 设 A 是 n 阶复方阵, 如果 $A^2 + A - E = 0$, 则 A 可对角化.
4. 设 A 是 n 阶实对称方阵, 如果 $A = B^2$, 则 B 也是实对称的.
5. 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $f(\lambda)$ 是一个首一 $n(n \geq 1)$ 次多项式, 则一定存在域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 阶方阵 A , 使得 A 的最小多项式为 $f(\lambda)$.
6. 设 A, B 是两个 n 阶实对称方阵. 如果 A, B 相似, 那么它们一定正交相似.
7. 正交矩阵在复数域上可以对角化.
8. 设 A 为复对称方阵, 则存在矩阵 T 使得 $A = T^T T$.
9. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的非退化对称双线性函数, W 是 V 的子空间, 令

$$W^\perp = \{\alpha \in V \mid f(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in W\},$$

则 $W \oplus W^\perp = V$.

10. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $|A| = 0$, 且其他顺序主子式都是正的, 则 A 是半正定的.

二. 填空题, 每小题 4 分, 共 20 分.

1. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -3 & a & 2 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$; $b = \underline{\hspace{1cm}}$.
2. 设 4 阶数字矩阵 A 的最小多项式为 $(\lambda + 1)^3$. 则 A 的不变因子组为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 假设 $A = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$, 则 $A^{2020} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $V = \mathbb{R}[x]_3$, 给定 V 上线性函数 $L_1(f(x)) = f(1)$, $L_2(f(x)) = f(2)$, $L_3(f(x)) = f(3)$, 则 V 中与 L_1, L_2, L_3 对偶的基为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 V 为 n 维线性空间, $\mathcal{A} \in \text{End } V$, $\alpha \in V$, $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 线性无关, 且

$$\mathcal{A}^n \alpha = a_0 \alpha + a_1 \mathcal{A} \alpha + \dots + a_{n-1} \mathcal{A}^{n-1} \alpha,$$

则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (20 分) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 为实二次型.

- (1) (15 分) 求正交线性替换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 将 f 化为标准形;

(2) (5 分) 求 f 的规范形, 并求 f 的正, 负惯性指数和符号差.

四. (20 分) 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, 1, 0)$, $\alpha_3 = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha = (1, 2, 3, 4)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的 4 个向量. 求 α 到子空间 $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的距离.

五. (15 分) 设 $W = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A = A^T\}$, 定义 W 上的二元函数为

$$f(A, B) = \text{tr}(AB).$$

(1) (10 分) 证明: $f(A, B)$ 是 W 上的内积;

(2) (5 分) 设 $S = \{A \in W \mid \text{tr}(A) = 0\}$, 试求 S 在 W 中的正交补 $S^\perp$.

六. (15 分) (1) (10 分) 证明实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 是相似的. (2) (5 分) 证明 A, B 不正交相似.

七. (10 分) 设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵且 B 正定, 证明: A 正定当且仅当 AB 的特征值全大于零.